



EXPERIMENT

STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control del CONFORT climàtic d'un habitatge, indicant les condicions de confort en quan a temperatura i humitat per una pantalla LCD.

Science Technology Engineering Art Math

Ubicació: Tecnologia – ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a determinar els marges de Confort climàtic d'un habitatge o d'una habitació, que puguin ser configurables per l'usuari/a.

Descripció de l'experiment:

A l'engegar el dispositiu, es configurarà i determinarà la temperatura 18 °C - 22 °C i la humitat 20% - 80% de consigna. Després mitjançant el sensor DHT-11 (D4) s'il·luminarà el LED RGB (D6-D9-D10) vermell o verd en funció de si està dins dels marges prefixats de CONFORT, i es mostrarà els valors a la pantalla LCD i activarà una alarma, bronzidor (D8), si està per sota.

Sensors/Actuadors Interns:

DHT11 (D4), Bronzidor (D8), RGB (D6-D9-D10).

Sensors/Actuadors/ Elements Externs:

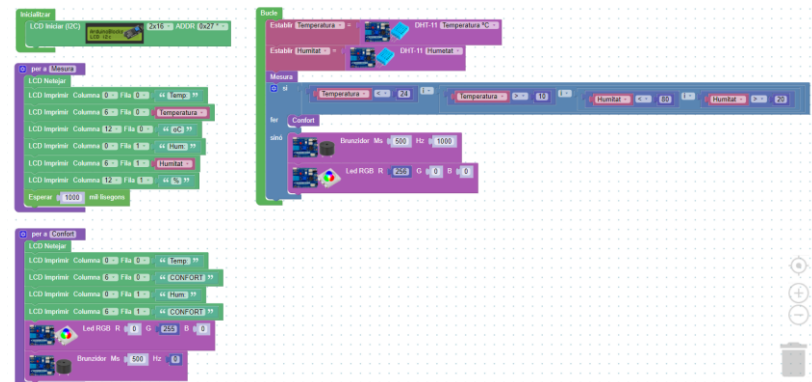
Pantalla LCD.



PAS 1



Clica damunt de la imatge del [programa](#) per veure-la ampliada.



PAS 2

Puja Consola COM5

Puja el programa a la placa i comprova el funcionament a temperatura i humitat de CONFORT i a temperatura i humitat fora de confort i observa el resultat.

REPTE DE MILLORA



Activar una bomba de calor a través d'un relé (D3) i un LED (D5) que simuli la seva activació.

